

学生版讲解：一次函数在实际中的运用（分段函数）

主题：一次函数在实际中的运用（分段函数）

原题

某市为鼓励市民节约用水，制订了以下每年每户用水的收费标准：

①用水量不超过220立方米时，每立方米收费1.92元，并加收每立方米1.53元的污水处理费；

②用水量超过220立方米时，在①的基础上，超过220立方米的部分，每立方米收费3.30元，并加收每立方米1.53元污水处理费。

设某户一年的用水量为 x 立方米，应交水费 y 元。

(1) 分别对①②两种情况，写出 y 与 x 的函数解析式，并指出函数的定义域；

(2) 当某户全年缴纳的水费共计1000.5元时，求这户全年用水量。

一、先把题目拆开

已知条件	用水量分两档收费；分界点为 220 立方米；三种单价：基础水费 1.92 元/ m^3 、污水处理费 1.53 元/ m^3 、超出部分水费 3.30 元/ m^3
要求目标	(1) 写出两段 y 与 x 的函数解析式及定义域；(2) 已知 $y = 1000.5$ ，反向求 x
关键词	"不超过""超过"→ 分段阈值；"加收"→ 费用要叠加
容易忽略	污水处理费每一段都要加上；第二段的 3.30 元只针对超出部分，不是全部用水量

二、这题准备怎么走

- 识别分界点 $x = 220$ ，明确两段各自的适用范围。
- 第一段：把水费单价和污水处理费单价加起来，得到合计单价，写出解析式。
- 第二段：前 220 立方米按第一段的合计单价算，超出部分 $(x - 220)$ 按更高的合计单价算，化简。
- 第(2)问：先代入分界点算出 $y(220)$ ，判断 1000.5 元落在哪一段，再解方程。
- 检验结果是否在所选区间的定义域内。

三、关键想法

题目里的"收费标准"本质上就是两组不同的单价，分别对应不同的用水量范围。

把文字翻译成代数的动作：

每一段的水费 = (基础水费单价 + 污水处理费单价) $\times$ 对应的用水量。

第一段： x 全部按低价算。

第二段：前 220 按低价算 + 超出部分按高价算。

反向求解时，先判断再算：先算出分界点处的总水费 $y(220) = 759$ 元，如果目标水费超过 759 元，说明用水量超过 220，必须用第二段公式来解。

四、标准解法

第(1)问：写出两段解析式及定义域

第 1 步：算第一段的合计单价

第一段适用条件：用水量 x 不超过 220 立方米。

这一段里，每一立方米要交两种费用：

基础水费单价 = 1.92 元/ m^3

污水处理费单价 = 1.53 元/ m^3

合计单价：

$$1.92 + 1.53 = 3.45 \text{ (元/立方米)}$$

所以第一段的解析式为：

$$y = 3.45x, \quad 0 < x \leq 220$$

为什么要把两种费加起来？题目说“每立方米收费 1.92 元，并加收每立方米 1.53 元污水处理费”，“并加收”就是两笔费用都要算，不能只写 $y = 1.92x$ 。

第 2 步：算第二段的合计单价（超出部分）

第二段适用条件：用水量 x 超过 220 立方米。

这一段分两部分算：

前 220 立方米的水费 = $3.45 \times 220 = 759$ 元

超出部分 $(x - 220)$ 立方米，每一立方米要交：

基础水费 3.30 元 + 污水处理费 1.53 元 = 4.83 元

所以超出部分的水费 = $4.83 \times (x - 220)$ 。

为什么超出部分是 $(x - 220)$ 而不是 x ？因为前 220 立方米已经按低价算过了，超出部分只有多出来的那些才按高价算。如果写成 $4.83x$ ，就把前 220 立方米也按高价多算了一次。

第 3 步：写出第二段解析式并化简

将两部分合并：

$$y = 3.45 \times 220 + 4.83(x - 220)$$

展开并化简：

$$y = 759 + 4.83x - 1062.6$$

$$y = 4.83x - 303.6$$

所以第二段的解析式为：

$$y = 4.83x - 303.6, \quad x > 220$$

第 4 步：写出完整答案

$$y = \begin{cases} 3.45x & (0 < x \leq 220) \\ 4.83x - 303.6 & (x > 220) \end{cases}$$

第(2)问：已知 $y = 1000.5$ 元，求用水量 x

第 1 步：先判断 1000.5 元落在哪一段

代入分界点 $x = 220$ 到第一段公式：

$$y(220) = 3.45 \times 220 = 759 \text{ (元)}$$

因为 $1000.5 > 759$ ，所以这户的用水量超过了 220 立方米，必须用第二段公式。

为什么不能直接用第一段算？如果硬代入第一段 $3.45x = 1000.5$ ，会得到 $x = 290$ ，但 290 已经超过 220，不在第一段的定义域 $0 < x \leq 220$ 内，矛盾。所以必须先判断再选公式。

第 2 步：代入第二段公式解方程

将 $y = 1000.5$ 代入第二段：

$$4.83x - 303.6 = 1000.5$$

$$4.83x = 1000.5 + 303.6 = 1304.1$$

$$x = \frac{1304.1}{4.83} = 270$$

第 3 步：检验

$x = 270 > 220$ ，落在第二段 $x > 220$ 的定义域内，结果合理。

五、边讲边问

想一想 1

如果题目没有污水处理费，只有基础水费 1.92 元/m³，第一段的解析式会变成什么？和现在的 $y = 3.45x$ 比一比，少了什么？

想一想 2

有同学把第二段写成 $y = 4.83x$ （全部用水量按超出单价算），请指出这个写法错在哪里。提示：算一下 $x = 220$ 时，两种写法的 y 分别等于多少？

想一想 3

第(2)问中，如果某户全年水费是 500 元，应该用哪一段来解？为什么？

想一想 4

这道题的"分段函数"和出租车计费（起步价 + 超出部分按里程计费）在列式思路上有什么相同之处？

六、易错提醒

易错点 1：忽略污水处理费。题目说"每立方米收费 1.92 元，并加收每立方米 1.53 元污水处理费"。"并加收"意味着两笔费都要算。如果只写 $y = 1.92x$ ，就漏掉了污水处理费，整个解析式都是错的。

易错点 2：第二段把全部用水量按高单价算。第二段应该拆成两部分：前 220 按低价 3.45 算，超出部分按高价 4.83 算。如果直接写 $y = 4.83x$ ，就把前 220 立方米多算了一份差价，化简后常数项会出错。

易错点 3：第(2)问不验证区间。反向求解时，先要判断目标值落在哪一段。如果直接代入第一段 $3.45x = 1000.5$ 得到 $x = 290$ ，虽然算出了一个数，但 $290 > 220$ 不在第一段范围内，这个答案是无效的。正确做法是先算 $y(220) = 759$ ，发现 $1000.5 > 759$ ，再用第二段公式解。

易错点 4：忘记写定义域。分段函数必须标注每一段的自变量范围： $0 < x \leq 220$ 和 $x > 220$ 。不写定义域的分段函数是不完整的，阅卷会扣分。

七、一句话总结

分段列式的核心动作：识别分界点 → 逐段算合计单价 → 第二段拆成"前段总额 + 超出部分 × 超出单价" → 化简。

反向求解的核心动作：先代入分界点判断落在哪一段，再解方程，最后检验定义域。

参考答案

第(1)问答案

$$y = \begin{cases} 3.45x & (0 < x \leq 220) \\ 4.83x - 303.6 & (x > 220) \end{cases}$$

第(2)问答案

$y(220) = 3.45 \times 220 = 759 < 1000.5$ ，所以在第二段。

$$4.83x - 303.6 = 1000.5 \Rightarrow 4.83x = 1304.1 \Rightarrow x = 270$$

检验： $270 > 220$ ，在第二段定义域内，合理。

答：这户全年用水量为 270 立方米。

想一想参考答案

想一想 1：没有污水处理费时，第一段 $y = 1.92x$ 。和现在的 $y = 3.45x$ 相比，少了污水处理费那部分。 $3.45 - 1.92 = 1.53$ ，正好是污水处理费单价。

想一想 2： $x = 220$ 时，错误写法 $y = 4.83 \times 220 = 1062.6$ ；正确写法 $y = 3.45 \times 220 = 759$ 。错误写法多算了 $1062.6 - 759 = 303.6$ 元，正好是前 220 立方米被多收的差价 $(4.83 - 3.45) \times 220$ 。

想一想 3： $500 < 759 = y(220)$ ，所以 500 元落在第一段，应该用 $y = 3.45x$ 来解：
 $x = 500/3.45 \approx 144.93$ 立方米。

想一想 4：相同之处在于都是“阈值分段”模型——有一个分界值，分界以内一个价，超出部分另一个价。列式时都是“前段总额 + 超出部分 $\times$ 超出单价”。不同情境（水费、出租车、电费）本质上是同一类数学模型。